

MATHEMATISCHE METHODEN IV: STATISTIK, SoSe 2026

Prof. Dr. Alexander Fuchs-Kreiß, Dr. Aleksandr Tarasov

Hausaufgabe 3

23.06.2026

Abgabe: bis 30.06.2026, 19:00 Uhr als einzige .pdf-Datei im Learnweb.

Aufgabe 3.1 (5+4 Punkte)

Ein Unternehmen stellt elektronische Komponenten her, und jede Komponente hat eine Wahrscheinlichkeit von 2%, defekt zu sein. Die Komponenten werden unabhängig voneinander hergestellt. Das Unternehmen wird von einer Qualitätssicherungstelle überprüft, wobei die Anzahl von defekten Komponenten auf unterschiedlichen Weisen untersucht wird.

- Beim ersten Test, es werden 100 Komponenten zufällig ausgewählt und auf Qualität überprüft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei maximal eine Komponente defektiv wird? Wie viele defektiven Komponenten sind dabei im Durchschnitt zu erwarten? Beantworten Sie begründet, indem Sie die geeignete Zufallsvariable definieren, deren Verteilung beschreiben und dadurch die gefragten Werte berechnen.
- Beim zweiten Test, es werden solange Komponenten nacheinander überprüft, bis eine defektive Komponente gefunden wird. Die Gesamtqualität der Produktion wird dann als „ausreichend“ bezeichnet, falls zumindest 20 überprüften Komponenten keine Defekte aufweisen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion des Unternehmens nach diesem Test die Abzeichnung „ausreichend“ bekommt? Beantworten Sie begründet, indem Sie die geeignete Zufallsvariable definieren, deren Verteilung beschreiben und dadurch die gefragten Werte berechnen.





Aufgabe 3.2 (8 + 3 Punkte)

Auf einem Webserver treffen Anfragen unabhängig voneinander mit einer festen, aber unbekannten Intensität ein (durchschnittliche Anzahl pro Zeiteinheit). Sei X die Anzahl der Anfragen, die innerhalb einer Sekunde eintreffen. Aus der Auswertung der Logdateien ist bekannt, dass Sekunden mit genau zwei Anfragen genauso häufig auftreten wie Sekunden mit genau drei Anfragen, d. h.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 3).$$

- a) Bestimmen Sie die Intensität. Wie viele Anfragen sind im Durchschnitt pro Sekunde zu erwarten? Beantworten Sie begründet, indem Sie die geeignete Zufallsvariable definieren und deren Verteilung beschreiben.
- b) Als „hohe Last“ bezeichnen wir eine Sekunde, in der mindestens sechs Anfragen eintreffen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer hohen Last? Geben Sie das Ergebnis in geschlossener Form an; eine numerische Auswertung ist nicht erforderlich.

